GRUPO 04 - BugSlayers

INTEGRANTES

Bianca Caetano
Clarisse Rodrigues
Leonardo Botelho
Gabriela Almeida
Nathalia Scalercio
Sabrina Novaes
Ramon Alberto

Rio de Janeiro
Março de 2026

SUMÁRIO

1. Nome do Projeto..... 3
2. Modelo do Projeto..... 3
3. Descrição do Projeto..... 3
4. Tecnologias Utilizadas..... 4
5. Diagrama Entidade-Relacionamento..... 4
6. Descrição das Tabelas e seus Atributos..... 5
7. Descrição das Entidades e seus Atributos..... 8

Rio de Janeiro
Março de 2026

DESAFIO 02 - PROJETO INTEGRADOR
ESCOPO DO PROJETO

APP DE CARONAS

Relatório solicitado pela Generation Brasil para compor o projeto final. O relatório refere-se ao escopo do projeto integrador.

1 Nome do Projeto

BIP BIP

2 Modelo do Projeto

APP DE CARONAS

3 Descrição do Projeto

*O **Bip Bip** é uma solução de mobilidade urbana desenhada para otimizar a rotina de deslocamento através do agendamento antecipado de viagens. A plataforma viabiliza o planejamento logístico do usuário, garantindo a previsibilidade de horários e trajetos recorrentes de forma simplificada.*

Ao conectar passageiros e motoristas em um fluxo de agendamento inteligente, o sistema foca na máxima eficiência operacional para oferecer o menor custo de mercado frente aos concorrentes. O app consolida uma base de dados robusta para facilitar o gerenciamento do transporte pessoal, transformando a carona em um

recurso estratégico para a economia de tempo e recursos financeiros do usuário.

4 Tecnologias Utilizadas

Item	Tecnologia
Servidor	NestJS (NodeJS)
Linguagem de Programação	Typescript
Framework	NestJS
ORM	TypeORM
Banco de dados	SQL

5 Diagrama Entidade-Relacionamento

6 Descrição das Tabelas e seus Atributos

Nome do Banco de Dados:	db_bip
SGBD:	MySQL

Nome da Tabela: tb_veiculo

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	Identificador único do veículo no Sistema. É utilizado como chave primária para diferenciar cada veículo cadastrado.	PK
foto	VARCHAR(255)	Campo destinado ao armazenamento do endereço ou caminho da foto do carro, permitindo personalização do perfil e ajuda o usuário a identificar seu carro.	
tipo	ENUM	Tipo de veículo usado na carona. Informar qual tipo de veículo será usado na carona, pode ser Carro ou Moto.	NOT NULL
marca	VARCHAR(255)	Marca do veículo utilizado na carona. Informar a marca do veículo utilizado.	
modelo	VARCHAR(255)	Modelo do veículo utilizado na carona. Informar o modelo do veículo utilizado.	NOT NULL
cor_veiculo	VARCHAR(100)	Cor do veículo utilizado na carona. Informar a cor do veículo utilizado na carona.	NOT NULL
placa	VARCHAR(10)	Placa do veículo utilizado na carona. Informar a placa do veículo utilizado na carona.	NOT NULL
tb_viagens_id	BIGINT	Identificador único de uma viagem na tabela viagens. Utilizado para saber em quais viagens o veículo foi utilizado.	FK

Nome da Tabela: tb_viagem

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	Identificador único da viagem. Utilizado para diferenciar cada viagem registrada no Sistema.	PK
embarque	VARCHAR(255)	Endereço do local de embarque. Utilizado para saber onde o motorista irá encontrar o passageiro.	NOT NULL
destino	VARCHAR(255)	Endereço do local de destino. Utilizado para saber onde o motorista irá deixar o passageiro.	NOT NULL
tempo_viagem	INT	Tempo estimado da viagem. Utilizado para se ter uma estimativa de quanto tempo durará a viagem e auxiliar no cálculo do valor da viagem.	NOT NULL
distancia	DECIMAL(5,2)	Distância em km do trajeto da viagem. Utilizado para saber a distância que será percorrida na viagem e auxiliar no cálculo do valor da viagem.	NOT NULL
agendamento	TINYINT	Identifica se a viagem é para uma data futura ou atual. Define como a data da viagem será inserida no sistema.	
data_viagem	DATE	Identifica a data e horário que a viagem será realizada. Salvar no sistema a data e horário que a viagem foi ou será realizada.Caso a viagem seja um agendamento o usuário deverá inserir a data e hora da viagem, caso contrário o sistema registra a data e hora atual.	
pagamento	ENUM(...)	Identifica o meio de pagamento utilizado para a viagem.	
valor	DECIMAL(10,2)	valor da viagem calculado com base	
tb_usuario_id	BIGINT	Identificador do usuário relacionado à viagem, permitindo vincular a viagem ao	FK

		usuário correspondente.	
tb_veiculo_id	BIGINT	Identificador do veículo relacionado à viagem, permitindo vincular a viagem ao veículo correspondente.	FK

Nome da Tabela: tb_usuario

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	Identificador único do usuário no sistema. Utilizado para diferenciar cada pessoa que utiliza o app de carona.	PK
nome	VARCHAR(255)	Nome do usuário que utiliza o sistema.	NOT NULL
usuario	VARCHAR(255)	Email de usuário utilizado para acesso ao sistema, permitindo identificar o login do usuário.	NOT NULL
senha	VARCHAR(20)	Senha utilizada para autenticação no sistema, garantindo segurança no acesso às informações.	NOT NULL
foto	VARCHAR(500)	Campo destinado ao armazenamento do endereço ou caminho da foto do usuário, permitindo personalização do perfil.	

7 Descrição das Entidades e seus Atributos

Nome da Classe: Veiculo

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	number	Identificador único do veículo no Sistema. É utilizado como chave primária para diferenciar cada veículo cadastrado.
foto	string	Campo destinado ao armazenamento do endereço ou caminho da foto do carro, permitindo personalização do perfil e ajudando o usuário a identificar seu carro.
tipo	enum	Tipo de veículo usado na carona. Informar qual tipo de veículo será usado na carona, pode ser Carro ou Moto.
marca	string	Marca do veículo utilizado na carona. Informar a marca do veículo utilizado.
modelo	string	Modelo do veículo utilizado na carona. Informar o modelo do veículo utilizado.
corVeiculo	string	Cor do veículo utilizado na carona. Informar a cor do veículo utilizado na carona.
placa	string	Placa do veículo utilizado na carona. Informar a placa do veículo utilizado na carona.
viagem	Viagem[ ]	Lista de viagens associadas ao veículo. É utilizada para salvar no sistema em quais viagens o veículo foi utilizado.

Nome da Classe: Viagem

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	number	Identificador único da viagem. Utilizado para diferenciar cada viagem registrada no Sistema.
embarque	string	Endereço do local de embarque. Utilizado para saber onde o motorista irá encontrar o passageiro.
destino	string	Endereço do local de destino. Utilizado para saber onde o motorista irá deixar o passageiro.
tempoViagem	number	Tempo estimado da viagem. Utilizado para se ter uma estimativa de quanto tempo durará a viagem e auxiliar no cálculo do valor da viagem.
distancia	number	Distância em km do trajeto da viagem. Utilizado para saber a distância que será percorrida na viagem e auxiliar no cálculo do valor da viagem.
agendamento	boolean	Identifica se a viagem é para uma data futura ou atual. Define como a data da viagem será inserida no sistema.
data_viagem	number	Identifica a data e horário que a viagem será realizada. Salvar no sistema a data e horário que a viagem foi ou será realizada.Caso a viagem seja um agendamento o usuário deverá inserir a data e hora da viagem, caso contrário o sistema registra a data e hora atual.
pagamento	enum	Identifica o meio de pagamento utilizado para a viagem.
valor	number	valor da viagem calculado com base
usuario	Usuario	Dados do usuário relacionado à viagem, permitindo vincular a viagem ao usuário correspondente..
veiculo	Veiculo	Identificador do veículo relacionado à viagem, permitindo vincular a viagem ao veículo correspondente.

Nome da Classe: Usuario

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	number	Identificador único do usuário no sistema. Utilizado para diferenciar cada pessoa que utiliza o CRM.
nome	string	Nome do usuário ou colaborador que utiliza o sistema.
usuario	string	Email de usuário utilizado para acesso ao sistema, permitindo identificar o login do usuário.
senha	string	Senha utilizada para autenticação no sistema, garantindo segurança no acesso às informações.
foto	string	Campo destinado ao armazenamento do endereço ou caminho da foto do usuário, permitindo personalização do perfil.
viagem	Viagem[ ]	Lista de viagens realizadas pelo usuário. Permite salvar no sistema quais as viagens que o usuário participou.